



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



PRÁCTICA SEMANA 10

Asignatura: Metodología de desarrollo de Software (IS055B)

Unidad II: Metodología XP (Semana 10)

Modalidad: Presencial / Laboratorio

Fecha: 09.06.2026

Duración: 90 minutos

INTEGRANTES: _____

CASO DE ESTUDIO N° 03: (Continuación): "IngenioSnack" - La Codificación Extrema

1. Contexto (El Reto de la Iteración 1)

¡Excelente trabajo la semana pasada, equipo! El Sr. Julio (nuestro cliente en el sitio) quedó fascinado con las Historias de Usuario y el diseño simple que propusieron. Sin embargo, como buen comerciante, es desconfiado con las promesas: *"Chicos, todo lo que me han dibujado y escrito en las tarjetas está muy bonito, pero ¿cómo sé que el sistema no va a fallar el día de los exámenes finales cuando haya 500 pedidos a la vez? ¡Necesito que el código sea sólido y que si uno de ustedes se enferma, los demás puedan arreglarlo sin problemas!"*

El equipo de desarrollo entra ahora en la **Fase de Codificación de XP**. Tienen por delante una semana para implementar las **dos Historias de Usuario más críticas** que seleccionaron en la Semana 9 (Sugerencia: *HU-01: Registro de productos en el menú* y *HU-02: Cálculo del total del pedido con delivery y fidelidad*).

2. Las Reglas del Juego (Prácticas de Codificación XP)

Para cumplir con el Sr. Julio y aprobar la **Tarea N°10**, no basta con que el código "compile". Deben aplicar estrictamente las siguientes prácticas de codificación de XP:

1. **Desarrollo Guiado por Pruebas (TDD):** No se escribe ni una sola línea de código de negocio sin antes haber escrito la prueba unitaria que falle (Ciclo *Red-Green-Refactor*).
2. **Programación en Parejas (Pair Programming):** Todo código de producción debe ser escrito por dos personas: un "Conductor" (escribe) y un "Navegador" (revisa y piensa estratégicamente). Deben rotar roles.
3. **Diseño Simple y Refactorización:** El código debe hacer solo lo que se necesita. Si ven código duplicado o complejo, deben refactorizarlo inmediatamente.



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



4. **Propiedad Colectiva y Estándares:** Todos deben seguir la misma guía de estilo (ej. convenciones de nombres en inglés o español, indentación estricta). Cualquiera puede modificar el código de su compañero mediante *Pull Requests*.

Actividades a Realizar (Entregables en GitHub) (Tarea N° 10)

El equipo debe trabajar en su repositorio de GitHub y generar las siguientes evidencias en la carpeta Unidad_II/Semana_10/:

- **Evidencia 1: El Ciclo TDD (Red - Green - Refactor)**

Deben elegir **una** regla de negocio crítica (Ej. *Calcular el total del pedido sumando el costo de los productos + S/ 5.00 de delivery, y aplicando el descuento si es el café gratis*).

- **Paso 1 (Red):** Subir la captura de pantalla del **Test Unitario fallando** (en rojo) porque la función aún no existe o devuelve 0.
- **Paso 2 (Green):** Subir la captura del **Test pasando** (en verde) tras escribir el código mínimo necesario.
- **Paso 3 (Refactor):** Mostrar el código final limpio.

- **Evidencia 2: Bitácora de Programación en Parejas**

Crear un archivo BITACORA_PAIR_PROGRAMMING.md que registre al menos **2 sesiones** de programación en pareja (de 30 minutos cada una). Debe incluir:

- Fecha y Hora.
- Nombres de los integrantes.
- ¿Quién fue el *Conductor* y quién el *Navegador* en cada sesión?
- Captura de pantalla de la sesión (puede ser una videollamada en Teams compartiendo pantalla, o una foto en el laboratorio de la UNCP trabajando en una sola laptop).

- **Evidencia 3: Refactorización (Antes y Después)**

El equipo debe identificar un bloque de código que haya quedado "feo" o repetido durante la implementación.

- Deben crear un documento REFACTORIZACION.md mostrando el fragmento de código **Antes** (complejo, con variables mal nombradas o



UNIVERSIDAD NACIONAL DEL CENTRO DEL PERÚ
FACULTAD DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
DEPARTAMENTO ACADÉMICO DE INGENIERÍA DE SISTEMAS
PROGRAMA DE INGENIERÍA DE SISTEMAS



duplicado) y el fragmento **Después** (limpio, siguiendo el principio de Diseño Simple de XP).

4. Formato de Entrega y Estructura en GitHub

Su repositorio debe tener la siguiente estructura para la Semana 10:

```
text

1  IngenioSnack_IS055B
2  |  src/                (Código fuente con estándares de XP)
3  |  tests/              (Pruebas unitarias TDD)
4  |  docs/
5  |  |  BITACORA_PAIR_PROGRAMMING.md
6  |  |  REFACTORIZACION.md
7  |  |  EVIDENCIAS_TDD/  (Capturas Red-Green-Refactor)
8  |  |  README.md        (Actualizado con el avance de la Iteración 1)
```

Entrega: Subir el ENLACE de Github en un documento de Word en la tarea creada de la semana 10 en ADESA